

AHDS - Outils logiciels courants pour l'ingénierie hardware

Common Software Tools for Hardware Engineering - LTspice, Tera Term, PuTTY & RealTerm - FR / EN

210 questions/réponses orientées entretien et pratique. LTspice couvre la simulation analogique, les analyses SPICE, modèles tiers, création de symboles/subcircuits, modèles comportementaux et dépannage. Les sections terminal couvrent UART/COM, paramètres série, logging, envoi de commandes, macros/automation et diagnostic. Le contenu est volontairement principalement indépendant de la version afin de rester utile avec les versions récentes.

1. LTspice : fondamentaux et interface / LTspice Fundamentals and Interface

1. FR - Qu'est-ce que LTspice ?

Réponse : LTspice est un simulateur SPICE gratuit avec capture de schéma et visualiseur de formes d'onde, particulièrement utilisé pour circuits analogiques et alimentation.

EN - What is LTspice?

Answer: LTspice is a free SPICE simulator with schematic capture and waveform viewing, widely used for analog and power circuits.

2. FR - À quoi sert SPICE ?

Réponse : SPICE calcule le comportement électrique d'un circuit à partir de modèles de composants et d'équations. Il permet d'étudier tension, courant, gain, transitoires, bruit et autres grandeurs avant le prototype.

EN - What is SPICE used for?

Answer: SPICE calculates circuit behavior from component models and equations. It can study voltage, current, gain, transients, noise, and other quantities before building hardware.

3. FR - LTspice remplace-t-il complètement le prototype ?

Réponse : Non. Une simulation dépend de la qualité des modèles et ne reproduit pas automatiquement tous les parasites, thermiques, tolérances, EMI, layout et phénomènes réels.

EN - Does LTspice completely replace a prototype?

Answer: No. Simulation depends on model quality and does not automatically reproduce every parasitic, thermal, tolerance, EMI, layout, and real-world effect.

4. FR - Pourquoi un hardware engineer utilise-t-il LTspice ?

Réponse : Pour vérifier rapidement une idée, dimensionner des composants, comparer des variantes, observer des courants difficiles à mesurer et comprendre un problème avant ou après le prototype.

EN - Why does a hardware engineer use LTspice?

Answer: To quickly validate an idea, size components, compare variants, observe hard-to-measure currents, and understand problems before or after prototyping.

5. FR - Quelle est la première chose nécessaire dans presque tout schéma LTspice ?

Réponse : Un noeud de référence ground, node 0. Sans référence de masse, beaucoup de simulations échouent avec un circuit flottant.

EN - What is one of the first things required in almost every LTspice schematic?

Answer: A ground reference, node 0. Without a ground reference, many simulations fail because the circuit is floating.

6. FR - Comment placer un composant dans LTspice ?

Réponse : On utilise la commande Place Component ou son raccourci, puis on choisit le symbole dans la bibliothèque.

EN - How do you place a component in LTspice?

Answer: Use Place Component or its shortcut, then select a symbol from the library.

7. FR - Comment modifier la valeur d'une résistance ou d'un condensateur ?

Réponse : On ouvre les propriétés du composant puis on modifie son Value, par exemple `10k`, `100n` ou `4.7u`.

EN - How do you change the value of a resistor or capacitor?

Answer: Open the component properties and edit its Value, for example `10k`, `100n`, or `4.7u`.

8. FR - Que signifie le suffixe `k` dans `10k` ?

Réponse : Il signifie kilo, donc 10 kOhm pour une résistance.

EN - What does the suffix `k` mean in `10k`?

Answer: It means kilo, so 10 kOhm for a resistor.

9. FR - Que signifie `1m` dans SPICE ?

Réponse : Dans SPICE, `m` signifie généralement milli, donc `1m` vaut 0,001. Mega s'écrit typiquement `Meg`.

EN - What does `1m` mean in SPICE?

Answer: In SPICE, `m` generally means milli, so `1m` is 0.001. Mega is typically written `Meg`.

10. FR - Pourquoi cette convention peut-elle créer une erreur ?

Réponse : Un ingénieur habitué à écrire M pour mega peut entrer une valeur mille ou un million de fois différente. Il faut connaître les suffixes SPICE.

EN - Why can this convention cause mistakes?

Answer: An engineer used to M meaning mega can enter a value thousands or millions of times off. SPICE suffix conventions matter.

11. FR - À quoi servent les net labels ?

Réponse : Ils nomment les noeuds et permettent de connecter logiquement des points sans dessiner un long fil.

EN - What are net labels used for?

Answer: They name nodes and let you logically connect points without drawing a long wire.

12. FR - Pourquoi donner des noms comme `VIN`, `VOUT` ou `FB` aux nets ? Réponse : Cela rend le schéma et les plots plus lisibles et réduit les erreurs lors de l'analyse.	EN - Why name nets `VIN`, `VOUT`, or `FB`? Answer: It makes the schematic and plots easier to read and reduces analysis mistakes.
13. FR - Comment lancer une simulation ? Réponse : Il faut choisir ou placer une directive d'analyse appropriée, puis utiliser Run. LTspice ouvre ensuite le waveform viewer.	EN - How do you run a simulation? Answer: Choose or place the appropriate analysis directive, then use Run. LTspice opens the waveform viewer.
14. FR - Que se passe-t-il si aucune commande d'analyse n'est définie ? Réponse : LTspice ne sait pas quel type de calcul exécuter. Il faut définir par exemple `.tran`, `.ac`, `.dc`, `.op` ou une autre analyse.	EN - What happens if no analysis command is defined? Answer: LTspice does not know which calculation to run. You must define `.tran`, `.ac`, `.dc`, `.op`, or another analysis.
15. FR - Pourquoi lire l'error log après une simulation qui échoue ? Réponse : Le log indique souvent le composant, noeud, modèle ou problème numérique à l'origine de l'échec. C'est généralement plus efficace que modifier le schéma au hasard.	EN - Why read the error log after a failed simulation? Answer: The log often identifies the component, node, model, or numerical issue causing the failure. It is usually more effective than randomly changing the schematic.

2. Analyses SPICE principales / Main SPICE Analyses

.op	
16. FR - À quoi sert `.op` ? Réponse : Elle calcule le point de fonctionnement DC : tensions de noeuds et courants au régime continu.	EN - What is `.op` used for? Answer: It calculates the DC operating point: node voltages and currents at steady state.
17. FR - Quand utiliser une analyse operating point ? Réponse : Pour vérifier bias, courants de repos, marges de tension et état DC avant une analyse plus complexe.	EN - When would you use an operating-point analysis? Answer: To check bias, quiescent currents, voltage headroom, and DC state before a more complex analysis.
.tran 0 100m	
18. FR - À quoi sert `.tran` ? Réponse : Elle simule l'évolution temporelle du circuit.	EN - What is `.tran` used for? Answer: It simulates the circuit versus time.
.tran 0 100m	
19. FR - Que signifie `.tran 0 100m` ? Réponse : La simulation transient s'étend jusqu'à 100 ms. LTspice choisit normalement ses pas internes de calcul automatiquement.	EN - What does `.tran 0 100m` mean? Answer: The transient simulation runs to 100 ms. LTspice normally selects internal calculation time steps automatically.
20. FR - Quand utiliser transient analysis ? Réponse : Pour startup, commutation, PWM, réponse à un step, oscillation, ripple, inrush ou séquences temporelles.	EN - When do you use transient analysis? Answer: For startup, switching, PWM, step response, oscillation, ripple, inrush, or time sequences.
.ac dec 100 10 1Meg	
21. FR - À quoi sert `.ac` ? Réponse : Elle effectue une analyse petit-signal en fréquence autour du point de fonctionnement.	EN - What is `.ac` used for? Answer: It performs a small-signal frequency-domain analysis around the operating point.
.ac dec 100 10 1Meg	
22. FR - Que signifie `.ac dec 100 10 1Meg` ? Réponse : LTspice calcule 100 points par decade de 10 Hz à 1 MHz.	EN - What does `.ac dec 100 10 1Meg` mean? Answer: LTspice calculates 100 points per decade from 10 Hz to 1 MHz.
23. FR - Pourquoi définir une amplitude AC sur la source pour une analyse `.ac` ? Réponse : L'analyse AC utilise le paramètre petit-signal AC de la source, pas nécessairement sa valeur DC ou son waveform transient.	EN - Why define an AC amplitude on a source for `.ac` analysis? Answer: AC analysis uses the source's small-signal AC parameter, not necessarily its DC value or transient waveform.

24. FR - À quoi sert `.dc` ? Réponse : Elle balaie une source ou un paramètre DC afin d'observer le comportement statique en fonction de cette valeur.	EN - What is `.dc` used for? Answer: It sweeps a DC source or parameter to observe static behavior versus that value.
25. FR - Donnez un exemple d'utilisation d'un DC sweep. Réponse : Balayer une tension d'entrée de 0 à 5 V pour observer la sortie d'un comparateur, d'un transistor ou d'un régulateur.	EN - Give an example of a DC sweep. Answer: Sweep an input voltage from 0 to 5 V to observe a comparator, transistor, or regulator output.
26. FR - Quelle différence essentielle entre `.ac` et `.tran` ? Réponse : `.ac` est une analyse linéarisée petit-signal en fréquence ; `.tran` résout le comportement non linéaire dans le temps.	EN - What is the key difference between `.ac` and `.tran`? Answer: `.ac` is a linearized small-signal frequency analysis; `.tran` solves nonlinear time-domain behavior.
27. FR - Peut-on obtenir le startup d'un convertisseur avec `.ac` ? Réponse : Non. Le startup est un phénomène temporel et non linéaire ; il faut normalement une analyse transient.	EN - Can `.ac` show converter startup? Answer: No. Startup is a nonlinear time-domain event; transient analysis is normally required.
28. FR - À quoi sert une analyse noise ? Réponse : À estimer le bruit de sortie et, selon la configuration, le bruit référé à l'entrée sur une plage de fréquence.	EN - What is noise analysis used for? Answer: To estimate output noise and, depending on setup, input-referred noise over a frequency range.
29. FR - Pourquoi une analyse FFT n'est-elle pas identique à `.ac` ? Réponse : Une FFT analyse le contenu spectral d'un signal transient calculé ; `.ac` calcule directement une réponse petit-signal linéarisée.	EN - Why is FFT not the same as `.ac`? Answer: FFT analyzes the spectrum of a computed transient waveform; `.ac` directly calculates a linearized small-signal response.
30. FR - Pourquoi commencer souvent par `.op` avant de croire une simulation AC ? Réponse : Si le point de polarisation est incorrect, la linéarisation AC se fait autour d'un état qui n'est pas celui attendu.	EN - Why often check `.op` before trusting an AC simulation? Answer: If the bias point is wrong, AC linearization occurs around an unintended operating state.
3. Sources et stimuli / Sources and Stimuli	
31. FR - Comment créer une source DC ? Réponse : Placer une source de tension ou courant et définir sa valeur DC.	EN - How do you create a DC source? Answer: Place a voltage or current source and set its DC value.
SINE(0 1 1k)	
32. FR - À quoi sert `SINE()` ? Réponse : À définir une source sinusoïdale pour une simulation transient avec offset, amplitude, fréquence et paramètres optionnels.	EN - What is `SINE()` used for? Answer: To define a sinusoidal transient source with offset, amplitude, frequency, and optional parameters.
SINE(0 1 1k)	
33. FR - Que génère `SINE(0 1 1k)` ? Réponse : Une sinusoïde de 1 V d'amplitude crête, centrée sur 0 V, à 1 kHz.	EN - What does `SINE(0 1 1k)` generate? Answer: A 1 V peak sine wave centered at 0 V at 1 kHz.
34. FR - À quoi sert `PULSE()` ? Réponse : À créer une impulsion ou un signal carré avec niveaux, délai, rise/fall time, pulse width et période.	EN - What is `PULSE()` used for? Answer: To create a pulse or square waveform with levels, delay, rise/fall time, pulse width, and period.
PULSE(0 3.3 0 1n 1n 5m 10m)	
35. FR - Que génère ce stimulus ? Réponse : Un signal 0 à 3,3 V avec fronts de 1 ns, niveau haut pendant 5 ms et période de 10 ms, soit environ 50 % duty cycle.	EN - What does this stimulus generate? Answer: A 0 to 3.3 V signal with 1 ns edges, high for 5 ms, and a 10 ms period, or about 50% duty cycle.
36. FR - Pourquoi éviter parfois des rise/fall times exactement nuls ? Réponse : Des fronts infiniment rapides sont non physiques et peuvent rendre la convergence ou les courants parasites plus sévères.	EN - Why sometimes avoid exactly zero rise/fall times? Answer: Infinitely fast edges are nonphysical and can make convergence or parasitic currents more severe.

37. FR - À quoi sert PWL ? Réponse : Piecewise Linear définit un stimulus par une suite de points temps-valeur, utile pour reproduire un profil réel.	EN - What is PWL used for? Answer: Piecewise Linear defines a stimulus by time-value points, useful for reproducing a real profile.
38. FR - Peut-on importer des données PWL depuis un fichier ? Réponse : Oui. LTspice peut utiliser des données externes selon la syntaxe et le workflow choisis, pratique pour rejouer une excitation mesurée.	EN - Can PWL data be imported from a file? Answer: Yes. LTspice can use external data depending on the selected syntax/workflow, useful for replaying a measured stimulus.
39. FR - Qu'est-ce qu'une behavioral voltage source ? Réponse : Une source dont la sortie est définie par une expression mathématique dépendant de tensions, courants, temps ou paramètres.	EN - What is a behavioral voltage source? Answer: A source whose output is defined by a mathematical expression depending on voltages, currents, time, or parameters.
40. FR - Pourquoi les behavioral sources sont-elles puissantes ? Réponse : Elles permettent de créer rapidement des fonctions non disponibles comme composant standard : limitation, gain variable, logique simplifiée ou modèle système.	EN - Why are behavioral sources powerful? Answer: They let you quickly create functions not available as standard components: limiting, variable gain, simplified logic, or system models.
41. FR - Une behavioral source remplace-t-elle un vrai modèle de composant ? Réponse : Pas toujours. Elle peut reproduire le comportement fonctionnel souhaité, mais pas forcément les dynamiques internes, bruit, protection ou limites physiques du composant réel.	EN - Does a behavioral source replace a real component model? Answer: Not always. It can reproduce desired functional behavior, but not necessarily internal dynamics, noise, protections, or physical limits of the real device.
42. FR - Pourquoi distinguer stimulus de test et alimentation réelle ? Réponse : Une source idéale peut cacher résistance interne, limite de courant, ESR et dynamique d'une vraie alimentation. Selon l'étude, il faut ajouter ces non-idéalités.	EN - Why distinguish a test stimulus from a real power source? Answer: An ideal source can hide internal resistance, current limiting, ESR, and real-supply dynamics. Add those non-idealities when they matter.

4. Waveform Viewer et mesures / Waveform Viewer and Measurements

43. FR - Comment afficher la tension d'un noeud ? Réponse : Après la simulation, cliquer sur le noeud avec la sonde de tension.	EN - How do you display a node voltage? Answer: After simulation, click the node with the voltage probe.
44. FR - Comment afficher le courant dans un composant ? Réponse : Placer le curseur sur le composant jusqu'à l'indication de courant puis cliquer. Le signe dépend du sens de référence SPICE.	EN - How do you display current through a component? Answer: Place the cursor over the component until the current probe appears, then click. The sign depends on the SPICE reference direction.
V(OUTP,OUTN)	
45. FR - Comment tracer une tension différentielle ? Réponse : On peut tracer l'expression `V(node1,node2)` ou utiliser la méthode de sonde différentielle.	EN - How do you plot a differential voltage? Answer: Plot `V(node1,node2)` or use the differential-probe method.
46. FR - Comment tracer la puissance instantanée d'un composant ? Réponse : Selon le composant et l'interface, LTspice peut afficher sa puissance ; sinon on peut utiliser une expression tension-courant en respectant les signes.	EN - How do you plot instantaneous component power? Answer: Depending on the component and interface, LTspice can display device power; otherwise use a voltage-current expression with correct sign convention.
47. FR - Pourquoi vérifier le signe d'une puissance ? Réponse : Dans SPICE, une puissance négative peut signifier que le composant fournit de l'énergie au lieu d'en absorber, selon les conventions de tension et courant.	EN - Why check the sign of power? Answer: In SPICE, negative power can mean the component is delivering energy instead of absorbing it, depending on voltage/current conventions.
48. FR - À quoi servent les curseurs du waveform viewer ? Réponse : À lire précisément différences de temps, fréquence, amplitude et valeurs à deux positions.	EN - What are waveform-viewer cursors used for? Answer: To precisely read time differences, frequency, amplitude, and values at two positions.

49. FR - Comment estimer une fréquence avec deux curseurs ? Réponse : Mesurer la période Δt entre événements identiques puis utiliser $f = 1/\Delta t$.	EN - How do you estimate frequency with two cursors? Answer: Measure period Δt between identical events and use $f = 1/\Delta t$.
50. FR - Peut-on afficher plusieurs plots panels ? Réponse : Oui. Séparer les traces en panneaux aide à comparer tension, courant et commande sans les superposer illisiblement.	EN - Can you display multiple plot panes? Answer: Yes. Separate panes help compare voltage, current, and control signals without clutter.
51. FR - Comment afficher une expression mathématique dans le viewer ? Réponse : Avec Add Trace et une expression utilisant tensions, courants, paramètres et fonctions disponibles.	EN - How do you display a mathematical expression in the viewer? Answer: Use Add Trace and enter an expression based on available voltages, currents, parameters, and functions.
52. FR - Comment calculer une valeur RMS ? Réponse : On peut utiliser une fonction RMS dans le viewer ou une directive <code>.meas</code> sur l'intervalle d'intérêt.	EN - How do you calculate an RMS value? Answer: Use an RMS function in the viewer or a <code>.meas</code> directive over the interval of interest.
53. FR - Pourquoi choisir soigneusement la fenêtre temporelle pour RMS ou average ? Réponse : Inclure le startup ou une portion non stationnaire peut fausser la valeur recherchée au régime établi.	EN - Why carefully choose the time window for RMS or average? Answer: Including startup or a non-steady portion can distort the desired steady-state value.
54. FR - Pourquoi les plots peuvent-ils sembler lisses alors que le calcul interne est plus complexe ? Réponse : LTspice peut compresser ou afficher les données différemment du pas interne. Pour certains détails rapides, il faut contrôler timestep et compression.	EN - Why can plots look smooth even though internal calculations are more complex? Answer: LTspice may compress or display data differently from its internal time steps. For fast details, timestep and compression may need attention.

5. Paramètres, STEP et MEAS / Parameters, STEP, and MEAS

<code>.param RLOAD=10</code>	
55. FR - À quoi sert <code>.param</code> ? Réponse : À définir une valeur nommée réutilisable dans le schéma ou les expressions.	EN - What is <code>.param</code> used for? Answer: To define a named value reusable in the schematic or expressions.
{RLOAD}	
56. FR - Comment utiliser un paramètre dans une résistance ? Réponse : Entrer une valeur entre accolades, par exemple <code>{RLOAD}</code> .	EN - How do you use a parameter in a resistor? Answer: Enter a value in braces, for example <code>{RLOAD}</code> .
57. FR - À quoi sert <code>.step</code> ? Réponse : À répéter automatiquement une simulation avec différentes valeurs de paramètre, composant, source ou température selon la syntaxe.	EN - What is <code>.step</code> used for? Answer: To automatically repeat a simulation with different parameter, component, source, or temperature values depending on syntax.
<code>.step param Rload list 10 20 50 100</code>	
58. FR - Que fait cette directive ? Réponse : Elle exécute la simulation pour Rload = 10, 20, 50 puis 100.	EN - What does this directive do? Answer: It runs the simulation for Rload = 10, 20, 50, then 100.
59. FR - Pourquoi <code>.step</code> est-il utile lors du design ? Réponse : Il compare rapidement plusieurs valeurs sans dupliquer manuellement le schéma.	EN - Why is <code>.step</code> useful during design? Answer: It quickly compares several values without manually duplicating the schematic.
60. FR - Peut-on faire un sweep de température ? Réponse : Oui, on peut stepper la température pour observer l'effet des modèles dépendants de la température.	EN - Can you sweep temperature? Answer: Yes. Temperature can be stepped to observe effects in temperature-dependent models.
61. FR - À quoi sert <code>.meas</code> ? Réponse : À calculer automatiquement une grandeur : min, max, average, RMS, délai, fréquence, énergie ou expression selon l'analyse.	EN - What is <code>.meas</code> used for? Answer: To automatically calculate a quantity such as min, max, average, RMS, delay, frequency, energy, or an expression depending on the analysis.

62. FR - Pourquoi `meas` est-il meilleur qu'une lecture manuelle pour une série de simulations ? Réponse : Il produit des résultats reproductibles et facilement comparables, notamment avec `step`.	EN - Why is `meas` better than manual cursor reading for a simulation series? Answer: It produces reproducible, easily comparable results, especially with `step`.
---	---

<pre>.meas tran Vavg AVG V(out) FROM 10m TO 20m</pre>	
63. FR - Donnez un exemple de mesure de tension moyenne. Réponse : Une directive transient peut demander la moyenne de `V(out)` entre deux temps définis.	EN - Give an example of measuring average voltage. Answer: A transient directive can request the average of `V(out)` between two defined times.

64. FR - Pourquoi utiliser `FROM` et `TO` ? Réponse : Pour mesurer uniquement dans une fenêtre utile, par exemple après le startup.	EN - Why use `FROM` and `TO`? Answer: To measure only within a useful window, for example after startup.
--	---

65. FR - Comment comparer rendement pour plusieurs charges ? Réponse : Stepper la charge, mesurer puissance d'entrée et de sortie avec `meas`, puis calculer leur rapport.	EN - How do you compare efficiency for multiple loads? Answer: Step the load, measure input and output power with `meas`, then calculate their ratio.
---	--

66. FR - Pourquoi vérifier les unités et signes dans un calcul de rendement ? Réponse : Une mauvaise convention de courant peut rendre la puissance d'entrée négative ou produire un rendement absurde.	EN - Why check units and signs in an efficiency calculation? Answer: A wrong current convention can make input power negative or produce nonsensical efficiency.
--	---

6. Modèles de composants et non-idéalités / Component Models and Non-Idealities

67. FR - Une résistance LTspice est-elle toujours idéale ? Réponse : Elle peut être utilisée idéalement, mais selon le modèle ou les propriétés on peut aussi considérer température, parasites ou autres effets si nécessaire.	EN - Is an LTspice resistor always ideal? Answer: It can be used ideally, but depending on model/properties you can also consider temperature, parasitics, or other effects if needed.
--	---

68. FR - Pourquoi ajouter ESR à un condensateur ? Réponse : L'ESR influence ripple, dissipation, damping et stabilité d'alimentations. Un condensateur idéal peut donner un résultat trop optimiste.	EN - Why add ESR to a capacitor? Answer: ESR affects ripple, dissipation, damping, and power-supply stability. An ideal capacitor can give an overly optimistic result.
---	--

69. FR - Pourquoi ajouter DCR à une inductance ? Réponse : La résistance de cuivre crée chute de tension et pertes I^2R , importantes dans les convertisseurs.	EN - Why add DCR to an inductor? Answer: Copper resistance creates voltage drop and I^2R losses, important in converters.
---	--

70. FR - Pourquoi une inductance réelle peut-elle saturer ? Réponse : La valeur effective de L chute lorsque le coeur atteint une forte densité de flux. Un modèle idéal à L constante ne reproduit pas automatiquement ce phénomène.	EN - Why can a real inductor saturate? Answer: Effective inductance falls when the core reaches high flux density. An ideal constant-L model does not automatically reproduce that behavior.
--	---

71. FR - Pourquoi utiliser un modèle constructeur de MOSFET ? Réponse : Il peut inclure RDS(on), capacitances, body diode, charge et comportements non linéaires mieux qu'un switch idéal.	EN - Why use a manufacturer MOSFET model? Answer: It can include RDS(on), capacitances, body diode, charge, and nonlinear behavior better than an ideal switch.
---	--

72. FR - Un modèle constructeur garantit-il une parfaite correspondance au composant réel ? Réponse : Non. Il faut vérifier sa plage de validité, version, conditions et phénomènes inclus.	EN - Does a manufacturer model guarantee perfect agreement with the real component? Answer: No. Check its validity range, version, conditions, and which effects it includes.
--	--

73. FR - Pourquoi un modèle op-amp universel est-il limité ? Réponse : Il peut ne pas représenter précisément GBW, slew rate, output current, common-mode, rail limits, noise et protections du modèle réel.	EN - Why is a generic op-amp model limited? Answer: It may not accurately represent GBW, slew rate, output current, common-mode range, rail limits, noise, and protections of the real device.
---	---

74. FR - Peut-on modifier les paramètres d'un modèle générique d'op-amp ? Réponse : Oui si le modèle expose ces paramètres. C'est utile pour étude conceptuelle, mais il faut éviter de prétendre qu'il devient ainsi un modèle exact d'un composant réel.	EN - Can you modify parameters of a generic op-amp model? Answer: Yes, if the model exposes those parameters. This is useful for conceptual studies, but it does not automatically become an exact model of a real part.
75. FR - Pourquoi simuler les tolérances de composants ? Réponse : Parce qu'un circuit qui fonctionne seulement avec valeurs nominales peut échouer aux extrêmes de production.	EN - Why simulate component tolerances? Answer: Because a circuit that works only at nominal values may fail at production extremes.
76. FR - LTspice remplace-t-il une analyse Monte Carlo complète automatiquement ? Réponse : Il permet de construire des variations paramétriques et distributions avec expressions/scripts, mais la stratégie doit être définie correctement par l'utilisateur.	EN - Does LTspice automatically replace a full Monte Carlo analysis? Answer: It can build parameter variations and distributions using expressions/scripts, but the user must define the strategy correctly.
77. FR - Pourquoi intégrer les parasites du PCB dans certaines simulations ? Réponse : À haute fréquence ou avec fronts rapides, inductances de piste, ESR/ESL et capacités parasites peuvent dominer le comportement.	EN - Why include PCB parasitics in some simulations? Answer: At high frequency or with fast edges, trace inductance, ESR/ESL, and parasitic capacitance can dominate behavior.
78. FR - Quand un modèle simple est-il préférable à un modèle extrêmement détaillé ? Réponse : Lorsqu'on veut comprendre une fonction ou accélérer un sweep. Un modèle complexe n'est utile que si les détails supplémentaires répondent à la question étudiée.	EN - When is a simple model preferable to an extremely detailed model? Answer: When you want to understand a function or speed up a sweep. A complex model is useful only if its extra detail answers the question being studied.

7. Création de composants, symboles et modèles tiers / Creating Components, Symbols, and Third-Party Models

79. FR - Peut-on créer son propre composant dans LTspice ? Réponse : Oui. On peut créer un symbole associé à un <code>.SUBCKT</code> , utiliser un <code>.MODEL</code> , construire un bloc hiérarchique ou créer un modèle comportemental selon le besoin.	EN - Can you create your own component in LTspice? Answer: Yes. You can create a symbol associated with a <code>.SUBCKT</code> , use a <code>.MODEL</code> , build a hierarchical block, or create a behavioral model depending on the need.
80. FR - Quelle différence entre symbole et modèle ? Réponse : Le symbole est la représentation graphique et le mapping de pins ; le modèle contient le comportement électrique simulé.	EN - What is the difference between a symbol and a model? Answer: The symbol is the graphical representation and pin mapping; the model contains the simulated electrical behavior.
81. FR - Qu'est-ce qu'une directive <code>.MODEL</code> ? Réponse : Elle définit les paramètres d'un modèle pour un élément SPICE intrinsèque, par exemple diode ou transistor selon le type.	EN - What is a <code>.MODEL</code> directive? Answer: It defines model parameters for an intrinsic SPICE element, such as a diode or transistor depending on type.
82. FR - Qu'est-ce qu'un <code>.SUBCKT</code> ? Réponse : Un subcircuit regroupe plusieurs éléments SPICE sous une interface de pins réutilisable comme un composant.	EN - What is a <code>.SUBCKT</code>? Answer: A subcircuit groups multiple SPICE elements behind a reusable pin interface like a component.
83. FR - Pourquoi un op-amp complexe est-il souvent livré comme <code>.SUBCKT</code> ? Réponse : Son comportement est représenté par un réseau de composants et sources internes plutôt que par un unique élément SPICE intrinsèque.	EN - Why is a complex op-amp often supplied as a <code>.SUBCKT</code>? Answer: Its behavior is represented by a network of internal elements and sources rather than a single intrinsic SPICE element.
84. FR - Comment créer automatiquement un symbole à partir d'un subcircuit compatible ? Réponse : Ouvrir le fichier modèle, trouver la ligne <code>.SUBCKT</code> , puis utiliser la fonction Create Symbol. Il faut ensuite vérifier soigneusement le mapping et l'ordre des pins.	EN - How can you automatically create a symbol from a compatible subcircuit? Answer: Open the model file, find the <code>.SUBCKT</code> line, then use Create Symbol. Carefully verify pin mapping and order afterward.

85. FR - Pourquoi l'ordre des pins d'un <code>.SUBCKT</code> est-il critique ? Réponse : Le simulateur connecte les terminaux selon l'ordre déclaré. Un mauvais mapping peut produire une simulation fausse sans forcément donner une erreur évidente.	EN - Why is <code>.SUBCKT</code> pin order critical? Answer: The simulator connects terminals according to the declared order. Wrong mapping can produce an incorrect simulation without an obvious error.
86. FR - Qu'est-ce que le Prefix <code>`X`</code> dans un symbole LTspice ? Réponse : Il indique généralement une instance de sous-circuit.	EN - What does Prefix <code>`X`</code> mean in an LTspice symbol? Answer: It generally indicates a subcircuit instance.
<pre>.include my_models.lib</pre>	
87. FR - À quoi sert <code>.include</code> ? Réponse : À inclure un fichier externe contenant modèles, sous-circuits ou directives nécessaires.	EN - What is <code>.include</code> used for? Answer: To include an external file containing required models, subcircuits, or directives.
88. FR - Que faut-il vérifier après import d'un modèle tiers ? Réponse : Nom du modèle/sous-circuit, pin order, supply pins, syntaxe compatible, chemins de fichier et hypothèses du constructeur.	EN - What should you verify after importing a third-party model? Answer: Model/subcircuit name, pin order, supply pins, syntax compatibility, file paths, and manufacturer assumptions.
89. FR - Pourquoi certains modèles tiers ne convergent-ils pas ? Réponse : Ils peuvent utiliser des constructions SPICE spécifiques, transitions très raides, états idéaux ou paramètres mal adaptés au solveur. Il faut lire la documentation et parfois ajuster le circuit de test ou les options.	EN - Why do some third-party models fail to converge? Answer: They may use simulator-specific constructs, very sharp transitions, ideal states, or solver-sensitive parameters. Read the documentation and sometimes adjust the test circuit or options.
90. FR - Peut-on dessiner son propre symbole sans modèle électrique ? Réponse : Oui, mais le symbole seul ne définit pas le comportement. Pour simuler, il faut l'associer à un primitif, <code>.MODEL</code> , <code>.SUBCKT</code> ou bloc hiérarchique.	EN - Can you draw your own symbol without an electrical model? Answer: Yes, but the symbol alone does not define behavior. For simulation it must be associated with a primitive, <code>.MODEL</code> , <code>.SUBCKT</code> , or hierarchical block.
91. FR - Qu'est-ce qu'un bloc hiérarchique LTspice ? Réponse : Un schéma peut être encapsulé comme bloc réutilisable avec ports, ce qui aide à structurer de grands designs.	EN - What is an LTspice hierarchical block? Answer: A schematic can be encapsulated as a reusable block with ports, helping organize large designs.
92. FR - Quand utiliser un hierarchical block plutôt qu'un <code>.SUBCKT</code> texte ? Réponse : Quand on veut construire et maintenir le sous-ensemble graphiquement dans LTspice. Un <code>.SUBCKT</code> texte est souvent pratique pour modèles externes ou bibliothèques.	EN - When would you use a hierarchical block instead of a text <code>.SUBCKT</code>? Answer: When you want to build and maintain the subassembly graphically in LTspice. A text <code>.SUBCKT</code> is often convenient for external models or libraries.
93. FR - Peut-on créer un 'contrôleur' personnalisé dans LTspice ? Réponse : Oui au niveau comportemental : sources B, comparateurs, switches, equations et sous-circuits peuvent reproduire une logique ou une boucle de contrôle simplifiée. LTspice n'est toutefois pas un simulateur général de firmware MCU.	EN - Can you create a custom 'controller' in LTspice? Answer: Yes at the behavioral level: B sources, comparators, switches, equations, and subcircuits can reproduce simplified logic or control loops. LTspice is not a general MCU firmware simulator.
94. FR - Quand un behavioral model est-il approprié pour un contrôleur ? Réponse : Quand on veut étudier l'effet fonctionnel du contrôleur sur la partie analogique sans reproduire chaque transistor ou le firmware réel.	EN - When is a behavioral model appropriate for a controller? Answer: When you want to study the controller's functional effect on the analog section without reproducing every transistor or the real firmware.
95. FR - Pourquoi documenter un composant personnalisé ? Réponse : Pour indiquer pinout, unités, hypothèses, limites et source du modèle. Sans cela, un collègue peut facilement l'utiliser hors de sa plage valide.	EN - Why document a custom component? Answer: To state pinout, units, assumptions, limits, and model source. Without that, a colleague can easily use it outside its valid range.
96. FR - Quelle question poser avant de modifier directement un vendor macromodel ? Réponse : Est-ce que je veux étudier une hypothèse ou reproduire un vrai composant ? Modifier arbitrairement un macromodel peut casser sa validité ; souvent il vaut mieux créer un modèle générique séparé.	EN - What should you ask before directly modifying a vendor macromodel? Answer: Am I studying a hypothesis or trying to reproduce the real part? Arbitrarily changing a macromodel can invalidate it; creating a separate generic model is often better.

8. Alimentations à découpage et puissance / Switching Power and Power Electronics

97. FR - Pourquoi LTspice est-il très utilisé pour les convertisseurs DC-DC ? Réponse : Il contient de nombreux modèles et permet d'observer startup, switching nodes, inductor current, ripple, pertes et contrôle.	EN - Why is LTspice widely used for DC-DC converters? Answer: It includes many models and can show startup, switching nodes, inductor current, ripple, losses, and control behavior.
98. FR - Que regarder en priorité dans un buck transient ? Réponse : VIN, VOUT, switch node, inductor current, output ripple et courants de composants, ainsi que startup et load transient.	EN - What should you inspect first in a buck transient simulation? Answer: VIN, VOUT, switch node, inductor current, output ripple, component currents, startup, and load transient.
99. FR - Comment reconnaître une inductance trop faible dans un buck ? Réponse : Le ripple de courant augmente, le peak current monte et le fonctionnement peut approcher discontinu ou limites de courant selon les conditions.	EN - How can you recognize an inductor that is too small in a buck? Answer: Current ripple increases, peak current rises, and operation may approach discontinuous mode or current limits depending on conditions.
100. FR - Pourquoi simuler la charge comme un simple R n'est pas toujours suffisant ? Réponse : Une charge réelle peut être dynamique, constante en courant ou en puissance. Son comportement influence fortement startup et stabilité.	EN - Why is modeling the load as a simple resistor not always sufficient? Answer: A real load may be dynamic, constant-current, or constant-power. Its behavior can strongly affect startup and stability.
101. FR - Comment créer une charge pulsée ? Réponse : On peut commander un switch ou une source comportementale avec un signal PULSE pour faire varier la charge.	EN - How can you create a pulsed load? Answer: Drive a switch or behavioral source with a PULSE signal to change the load.
102. FR - Pourquoi observer le courant d'entrée au startup ? Réponse : Pour estimer l'inrush et vérifier stress des switches, source, fusible et condensateurs.	EN - Why inspect input current during startup? Answer: To estimate inrush and check stress on switches, source, fuse, and capacitors.
103. FR - Comment estimer le rendement dans LTspice ? Réponse : Mesurer la puissance moyenne d'entrée et de sortie sur une fenêtre au régime établi puis calculer P_{out}/P_{in} .	EN - How do you estimate efficiency in LTspice? Answer: Measure average input and output power over a steady-state window, then calculate P_{out}/P_{in} .
104. FR - Pourquoi le rendement simulé peut-il être trop optimiste ? Réponse : Les modèles peuvent omettre pertes PCB, gate-drive, core loss, température, composants auxiliaires ou comportement exact du contrôleur.	EN - Why can simulated efficiency be too optimistic? Answer: Models may omit PCB loss, gate-drive loss, core loss, temperature effects, auxiliary circuitry, or exact controller behavior.
105. FR - Comment simuler un transformateur idéal simple ? Réponse : Avec plusieurs inductances couplées par une directive K, en choisissant les valeurs selon le rapport de tours.	EN - How do you simulate a simple ideal transformer? Answer: Use multiple inductors coupled with a K statement, choosing inductances according to the turns ratio.
106. FR - Que représente le coefficient de couplage K ? Réponse : Il indique la force du couplage magnétique entre inductances. Une valeur inférieure à 1 introduit du leakage dans un modèle simplifié.	EN - What does coupling coefficient K represent? Answer: It indicates magnetic coupling strength between inductors. A value below 1 introduces leakage in a simplified model.
107. FR - Pourquoi un modèle transformateur réel est-il plus compliqué ? Réponse : Il peut nécessiter magnetizing inductance, leakage, winding resistance, core loss, capacités parasites et saturation.	EN - Why is a real transformer model more complex? Answer: It may require magnetizing inductance, leakage, winding resistance, core loss, parasitic capacitances, and saturation.
108. FR - Pourquoi comparer simulation et mesure oscilloscope ? Réponse : Les écarts révèlent souvent des parasites, modèles incomplets, layout ou conditions de test oubliées.	EN - Why compare simulation with oscilloscope measurements? Answer: Differences often reveal parasitics, incomplete models, layout effects, or missed test conditions.

9. Op-amps, filtres et stabilité / Op-Amps, Filters, and Stability

109. FR - Que vérifier dans une simulation d'op-amp en DC ? Réponse : Common-mode input range, output swing, courant de sortie, alimentation et point de bias.	EN - What should you check in a DC op-amp simulation? Answer: Input common-mode range, output swing, output current, supply voltage, and bias point.
---	---

110. FR - Comment observer le gain d'un filtre ? Réponse : Avec une analyse AC et le rapport de sortie à entrée, souvent affiché en dB.	EN - How do you observe filter gain? Answer: Use AC analysis and the output-to-input ratio, often displayed in dB.
111. FR - Comment afficher la phase ? Réponse : Le waveform viewer peut afficher la phase de la réponse complexe lors d'une analyse AC.	EN - How do you display phase? Answer: The waveform viewer can display phase of the complex response during AC analysis.
112. FR - Pourquoi un modèle d'op-amp avec GBW infini est-il dangereux ? Réponse : Il peut masquer limitation de bande passante, phase shift et instabilité.	EN - Why is an op-amp model with infinite GBW dangerous? Answer: It can hide bandwidth limits, phase shift, and instability.
113. FR - Comment étudier un overshoot de step response ? Réponse : Appliquer un step en transient et mesurer overshoot, ringing et settling time.	EN - How do you study step-response overshoot? Answer: Apply a transient step and measure overshoot, ringing, and settling time.
114. FR - Pourquoi un condensateur de charge peut-il déstabiliser un op-amp ? Réponse : Il ajoute un pôle et modifie la phase de boucle. Un bon modèle permet d'étudier résistance d'isolement ou compensation.	EN - Why can a capacitive load destabilize an op-amp? Answer: It adds a pole and changes loop phase. A good model can help study isolation resistance or compensation.
115. FR - Peut-on faire une Bode plot de boucle dans LTspice ? Réponse : Oui, avec une méthode d'injection appropriée et une configuration qui préserve le point DC. Le montage dépend du circuit.	EN - Can you make a loop Bode plot in LTspice? Answer: Yes, using an appropriate injection method and configuration that preserves the DC operating point. The setup depends on the circuit.
116. FR - Pourquoi ne pas confondre gain en boucle fermée et loop gain ? Réponse : Le gain fermé décrit la fonction entrée-sortie ; le loop gain détermine notamment marge de phase et stabilité.	EN - Why not confuse closed-loop gain with loop gain? Answer: Closed-loop gain describes the input-output function; loop gain determines phase margin and stability, among other things.
117. FR - Pourquoi simuler plusieurs corners de valeurs R/C dans un filtre ? Réponse : La fréquence de coupure et Q dépendent des composants ; les tolérances peuvent modifier gain, phase et overshoot.	EN - Why simulate multiple R/C corners in a filter? Answer: Cutoff frequency and Q depend on components; tolerances can change gain, phase, and overshoot.
118. FR - Qu'est-ce qu'un bon résultat de simulation de filtre ? Réponse : Pas seulement une jolie courbe nominale : il faut vérifier charge, source, tolérances, op-amp réel et plages de fréquence utiles.	EN - What is a good filter simulation result? Answer: Not just a nice nominal curve: check load, source, tolerances, the real op-amp, and the relevant frequency range.

10. LTspice : troubleshooting et convergence / LTspice Troubleshooting and Convergence

119. FR - Que signifie souvent 'singular matrix' ? Réponse : Le circuit contient souvent un noeud flottant, une contrainte idéale contradictoire ou une topologie sans solution DC unique.	EN - What does 'singular matrix' often mean? Answer: The circuit often contains a floating node, contradictory ideal constraints, or a topology without a unique DC solution.
120. FR - Que vérifier en premier si la simulation ne démarre pas ? Réponse : Ground, valeurs, connexions, modèles manquants, pin mapping, sources et error log.	EN - What should you check first if the simulation does not start? Answer: Ground, values, connections, missing models, pin mapping, sources, and the error log.
121. FR - Pourquoi deux sources de tension idéales en parallèle peuvent-elles poser problème ? Réponse : Si leurs valeurs diffèrent, elles imposent des contraintes incompatibles avec résistance nulle.	EN - Why can two ideal voltage sources in parallel cause problems? Answer: If their values differ, they impose incompatible zero-resistance constraints.
122. FR - Pourquoi un condensateur entièrement flottant peut-il gêner un operating point ? Réponse : Il n'offre aucun chemin DC définissant son potentiel absolu. Une très grande résistance de fuite peut parfois représenter un chemin physique et aider.	EN - Why can a completely floating capacitor cause operating-point trouble? Answer: It provides no DC path defining absolute potential. A very large leakage resistor can sometimes represent a physical path and help.

123. FR - Pourquoi ajouter une résistance série très petite peut parfois améliorer une simulation ? Réponse : Elle supprime une idéalité parfaite et représente aussi une résistance réelle, mais elle ne doit pas servir à cacher un mauvais modèle sans compréhension.	EN - Why can adding a very small series resistance sometimes improve simulation? Answer: It removes a perfect idealization and can represent real resistance, but it should not be used to hide a bad model without understanding it.
124. FR - Pourquoi réduire le maximum timestep ? Réponse : Pour mieux capturer des événements rapides lorsque le pas automatique est trop grand pour le détail étudié.	EN - Why reduce maximum timestep? Answer: To better capture fast events when the automatic time step is too large for the detail being studied.
125. FR - Un timestep très petit est-il toujours meilleur ? Réponse : Non. Il augmente fortement le temps de calcul et peut produire énormément de données sans améliorer la question étudiée.	EN - Is a very small timestep always better? Answer: No. It can greatly increase computation time and data volume without improving the result relevant to the question.
126. FR - Pourquoi une simulation switching peut-elle être lente ? Réponse : Elle combine événements rapides, nombreux cycles, modèles non linéaires et parfois contrôleurs complexes.	EN - Why can a switching simulation be slow? Answer: It combines fast events, many cycles, nonlinear models, and sometimes complex controllers.
127. FR - Que faire si une simulation converge avec composants idéaux mais pas avec le modèle réel ? Réponse : Comparer progressivement : remplacer un bloc à la fois, vérifier ranges, initial conditions et transitions. Cela localise le modèle ou l'interaction problématique.	EN - What do you do if a simulation converges with ideal parts but not with the real model? Answer: Compare progressively: replace one block at a time and check ranges, initial conditions, and transitions. This localizes the problematic model or interaction.
128. FR - Pourquoi utiliser un testbench minimal pour un nouveau modèle ? Réponse : Il permet de vérifier seul le pinout et le comportement de base avant de l'intégrer dans un système complexe.	EN - Why use a minimal testbench for a new model? Answer: It lets you verify pinout and basic behavior alone before integrating it into a complex system.
129. FR - Que faire si le résultat est physiquement impossible mais la simulation 'réussit' ? Réponse : Ne pas faire confiance au statut numérique. Vérifier unités, référence de courant, modèle, pinout, conditions initiales et hypothèses physiques.	EN - What do you do if the result is physically impossible but the simulation 'succeeds'? Answer: Do not trust numerical success alone. Check units, current reference direction, model, pinout, initial conditions, and physical assumptions.
130. FR - Quelle règle simple aide le plus en troubleshooting LTspice ? Réponse : Simplifier le circuit jusqu'à ce que le problème disparaisse, puis réintroduire les blocs un par un.	EN - What simple rule helps most when troubleshooting LTspice? Answer: Simplify the circuit until the problem disappears, then reintroduce blocks one by one.

11. Scénarios pratiques LTspice / Practical LTspice Interview Scenarios

131. FR - Vous simulez un RC low-pass. Quelles analyses utilisez-vous ? Réponse : AC pour gain/phase et transient pour réponse à un step ou waveform réel.	EN - You are simulating an RC low-pass. Which analyses do you use? Answer: AC for gain/phase and transient for step response or a real waveform.
132. FR - Votre filtre a une fréquence de coupure correcte mais trop d'overshoot avec l'op-amp réel. Que vérifiez-vous ? Réponse : GBW, phase margin, load capacitance, Q du réseau et modèle exact de l'op-amp.	EN - Your filter has the correct cutoff but too much overshoot with the real op-amp. What do you check? Answer: GBW, phase margin, load capacitance, network Q, and the exact op-amp model.
133. FR - Vous voulez voir VOUT pour Rload = 10, 20 et 50 Ohm. Quelle approche ? Réponse : Définir Rload comme paramètre et utiliser `.step param`.	EN - You want to see VOUT for Rload = 10, 20, and 50 ohms. What approach do you use? Answer: Define Rload as a parameter and use `.step param`.
134. FR - Un MOSFET idéal donne des fronts parfaits mais le prototype ring. Pourquoi ? Réponse : Le schéma réel contient inductances de boucle, capacités, résistance de gate et caractéristiques du MOSFET. Il faut ajouter les non-idéalités pertinentes.	EN - An ideal MOSFET gives perfect edges but the prototype rings. Why? Answer: The real circuit has loop inductance, capacitance, gate resistance, and MOSFET characteristics. Add the relevant non-idealities.

135. FR - Vous recevez un fichier `.lib` d'un constructeur. Que faites-vous ? Réponse : Vérifier le contenu et la ligne `.SUBCKT`/`.MODEL`, l'inclure dans le projet et associer correctement le symbole/pin order.	EN - You receive a manufacturer `.lib` file. What do you do? Answer: Check its `.SUBCKT`/`.MODEL` content, include it in the project, and correctly associate the symbol and pin order.
136. FR - Vous voulez créer un bloc 'UVLO controller' simplifié. Quelle technique ? Réponse : Behavioral sources, comparateurs et switches peuvent reproduire la logique de seuil/hystérésis sans modéliser un MCU réel.	EN - You want to create a simplified 'UVLO controller' block. What technique can you use? Answer: Behavioral sources, comparators, and switches can reproduce threshold/hysteresis logic without modeling a real MCU.
137. FR - Une simulation donne 95 % de rendement, le prototype 88 %. Que comparez-vous ? Réponse : DCR/ESR, MOSFET losses, diode, core loss, gate drive, switching frequency, temperature, auxiliary loads et mesure réelle.	EN - Simulation gives 95% efficiency but prototype gives 88%. What do you compare? Answer: DCR/ESR, MOSFET losses, diode, core loss, gate drive, switching frequency, temperature, auxiliary loads, and the real measurement method.
138. FR - Pourquoi le modèle d'un composant peut-il être correct mais le résultat faux ? Réponse : Parce que le circuit autour, pin mapping, parasitics, conditions ou stimulus peuvent être incorrects.	EN - Why can a component model be correct while the result is wrong? Answer: Because surrounding circuitry, pin mapping, parasitics, conditions, or stimulus may be wrong.
139. FR - Comment valider un modèle custom avant usage ? Réponse : Créer un testbench simple, vérifier fonctions de base, limites et quelques points connus, puis seulement l'intégrer au système.	EN - How do you validate a custom model before using it? Answer: Create a simple testbench, verify basic functions, limits, and a few known points, then integrate it into the system.
140. FR - Que dites-vous en entretien si vous ne connaissez pas une directive LTspice précise ? Réponse : Expliquer le principe recherché, dire où vous vérifieriez la syntaxe et éviter d'inventer une commande. L'approche d'ingénieur compte plus que mémoriser chaque directive.	EN - What do you say in an interview if you do not know a specific LTspice directive? Answer: Explain the intended principle, say where you would verify the syntax, and avoid inventing a command. Engineering approach matters more than memorizing every directive.

12. Tera Term : connexion série / Tera Term Serial Connection

141. FR - Qu'est-ce que Tera Term ? Réponse : Un terminal open-source pour communications série et réseau, très utilisé pour debug UART et interaction avec des équipements.	EN - What is Tera Term? Answer: An open-source terminal for serial and network communications, widely used for UART debugging and equipment interaction.
142. FR - Comment connecter Tera Term à un MCU par UART ? Réponse : Utiliser un USB-to-UART ou port série, sélectionner le COM correct puis configurer les mêmes paramètres que le firmware.	EN - How do you connect Tera Term to an MCU over UART? Answer: Use a USB-to-UART adapter or serial port, select the correct COM port, then configure the same parameters as the firmware.
143. FR - Que signifie 115200 8-N-1 ? Réponse : 115200 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit.	EN - What does 115200 8-N-1 mean? Answer: 115200 baud, 8 data bits, no parity, 1 stop bit.
144. FR - Que se passe-t-il si le baud rate est incorrect ? Réponse : Les caractères apparaissent souvent illisibles ou aucune trame valide n'est reconnue.	EN - What happens if the baud rate is wrong? Answer: Characters often appear garbled or no valid framing is recognized.
145. FR - Pourquoi faut-il croiser TX et RX ? Réponse : Le TX de l'émetteur doit arriver sur le RX du récepteur et inversement.	EN - Why do TX and RX need to be crossed? Answer: The transmitter TX must connect to the receiver RX and vice versa.
146. FR - Pourquoi connecter une masse commune ? Réponse : Pour que les niveaux logiques aient une référence de tension commune, sauf interface isolée conçue autrement.	EN - Why connect a common ground? Answer: So logic levels share a voltage reference, unless using an isolated interface designed differently.
147. FR - TTL UART et RS-232 sont-ils électriquement identiques ? Réponse : Non. Les niveaux et polarités sont différents ; une interface/level translator appropriée est nécessaire.	EN - Are TTL UART and RS-232 electrically identical? Answer: No. Their voltage levels and polarity differ; an appropriate interface/level translator is required.

148. FR - Comment trouver le bon COM port sous Windows ? Réponse : Vérifier Device Manager ou comparer la liste des ports avant/après connexion de l'adaptateur.	EN - How do you find the correct COM port in Windows? Answer: Check Device Manager or compare the port list before and after plugging in the adapter.
149. FR - Pourquoi un port COM peut-il être 'busy' ? Réponse : Un autre programme l'a déjà ouvert. En général un port série ne peut pas être utilisé simultanément par plusieurs applications ordinaires.	EN - Why can a COM port be 'busy'? Answer: Another program already has it open. A serial port generally cannot be used simultaneously by multiple normal applications.
150. FR - Que vérifier si rien n'apparaît dans Tera Term ? Réponse : COM, baud/parity/data/stop, câblage TX/RX/GND, niveau électrique, firmware UART et présence réelle du signal au scope/logic analyzer.	EN - What do you check if nothing appears in Tera Term? Answer: COM port, baud/parity/data/stop settings, TX/RX/GND wiring, electrical level, UART firmware, and whether a signal is really present on a scope/logic analyzer.

13. Tera Term : terminal, logging et macros / Tera Term Terminal, Logging, and Macros

151. FR - Quelle différence entre CR et LF ? Réponse : CR est carriage return (`r`) et LF line feed (`n`). Les équipements peuvent attendre CR, LF ou CR+LF pour terminer une commande.	EN - What is the difference between CR and LF? Answer: CR is carriage return (`r`) and LF is line feed (`n`). Devices may expect CR, LF, or CR+LF to terminate a command.
152. FR - Pourquoi une commande tapée peut-elle ne pas être reconnue ? Réponse : Le texte peut être correct mais le mauvais terminator est envoyé. Il faut connaître le protocole du DUT.	EN - Why might a typed command not be recognized? Answer: The text may be correct but the wrong terminator is sent. You need to know the DUT protocol.
153. FR - Qu'est-ce que local echo ? Réponse : Le terminal affiche localement les caractères tapés même si l'équipement ne les renvoie pas.	EN - What is local echo? Answer: The terminal locally displays typed characters even if the device does not echo them.
154. FR - Pourquoi local echo peut-il afficher chaque caractère deux fois ? Réponse : Si le DUT echo aussi les caractères, on voit la copie locale plus la copie reçue.	EN - Why can local echo make each character appear twice? Answer: If the DUT also echoes characters, you see the local copy plus the received copy.
155. FR - À quoi sert le logging Tera Term ? Réponse : À enregistrer le trafic terminal dans un fichier pour analyse, traçabilité ou debug ultérieur.	EN - What is Tera Term logging used for? Answer: To record terminal traffic to a file for analysis, traceability, or later debugging.
156. FR - Pourquoi ajouter timestamps au log ? Réponse : Pour corréler messages, resets, délais et événements hardware.	EN - Why add timestamps to a log? Answer: To correlate messages, resets, delays, and hardware events.
157. FR - Qu'est-ce qu'une macro Tera Term ? Réponse : Un script TTL pouvant automatiser connexion, envoi, attente de réponses, timeouts, logging et séquences de test.	EN - What is a Tera Term macro? Answer: A TTL script that can automate connection, sending, response waits, timeouts, logging, and test sequences.
158. FR - Pourquoi utiliser une macro au lieu de taper manuellement 50 commandes ? Réponse : Elle rend la procédure répétable, rapide et moins sujette aux erreurs humaines.	EN - Why use a macro instead of manually typing 50 commands? Answer: It makes the procedure repeatable, faster, and less prone to human error.
159. FR - Qu'est-ce qu'un timeout dans une macro ? Réponse : Une limite de temps pour attendre une réponse. Sans timeout, un script peut rester bloqué si le DUT ne répond pas.	EN - What is a timeout in a macro? Answer: A time limit for waiting for a response. Without it, a script can hang if the DUT does not respond.
160. FR - Que faire si le terminal affiche des caractères mais certaines lignes semblent coupées ? Réponse : Vérifier flow control, buffers, débit, firmware TX, logging et si le PC ou le DUT perd des données.	EN - What do you do if characters appear but some lines are truncated? Answer: Check flow control, buffers, data rate, firmware TX, logging, and whether the PC or DUT is dropping data.

14. Tera Term : dépannage pratique / Tera Term Practical Troubleshooting

161. FR - Le MCU transmet 3.3 V UART mais vous utilisez un vrai port RS-232. Quel problème ? Réponse : Les niveaux ne sont pas compatibles. Il faut un transceiver RS-232 ou un adaptateur USB-UART logique approprié.	EN - The MCU transmits 3.3 V UART but you use a true RS-232 port. What is wrong? Answer: The levels are incompatible. Use an RS-232 transceiver or an appropriate logic-level USB-UART adapter.
162. FR - Le terminal est vide, mais l'oscilloscope montre des pulses sur TX. Que vérifier ensuite ? Réponse : Baud, framing, polarity/interface level, COM choisi et connexion au RX de l'adaptateur.	EN - The terminal is blank, but the oscilloscope shows pulses on TX. What do you check next? Answer: Baud rate, framing, polarity/interface level, selected COM port, and connection to the adapter RX.
163. FR - Pourquoi 115200 peut échouer avec une clock MCU incorrecte ? Réponse : L'erreur de baud devient trop grande pour que le récepteur échantillonne correctement les bits.	EN - Why can 115200 fail with an incorrect MCU clock? Answer: The baud-rate error can become too large for the receiver to sample bits correctly.
164. FR - Que vérifier si seulement les premières lignes arrivent ? Réponse : Buffer overflow, blocking code, flow control, reset du DUT, câble/adapter et vitesse de transmission.	EN - What do you check if only the first few lines arrive? Answer: Buffer overflow, blocking code, flow control, DUT reset, cable/adapter, and transmission rate.
165. FR - Pourquoi un `printf()` très fréquent peut perturber un embedded system ? Réponse : Il consomme CPU et bande passante UART, peut bloquer et modifier le timing du bug qu'on cherche.	EN - Why can very frequent `printf()` disturb an embedded system? Answer: It consumes CPU and UART bandwidth, can block, and may change the timing of the bug being investigated.
166. FR - Comment rendre un debug UART moins intrusif ? Réponse : Réduire les messages, utiliser buffer/DMA, niveaux de log ou n'envoyer que les événements importants.	EN - How can you make UART debugging less intrusive? Answer: Reduce messages, use buffering/DMA, log levels, or send only important events.
167. FR - Peut-on utiliser Tera Term pour un test de production simple ? Réponse : Oui, surtout avec macros et logging, mais pour un banc complexe Python ou un framework dédié est souvent plus maintenable.	EN - Can Tera Term be used for a simple production test? Answer: Yes, especially with macros and logging, but Python or a dedicated framework is often more maintainable for a complex tester.
168. FR - Pourquoi sauvegarder les paramètres de session ? Réponse : Pour éviter de reconfigurer manuellement COM, baud et terminal à chaque utilisation.	EN - Why save session settings? Answer: To avoid manually reconfiguring COM, baud, and terminal settings every time.
169. FR - Que faire avant d'accuser Tera Term d'un problème ? Réponse : Vérifier le signal physique et les paramètres de protocole. Le terminal ne peut pas corriger un mauvais câblage ou mauvais firmware.	EN - What should you do before blaming Tera Term? Answer: Verify the physical signal and protocol settings. The terminal cannot fix bad wiring or bad firmware.
170. FR - Quel est un bon workflow de debug UART ? Réponse : Scope/logic analyzer pour confirmer le signal, puis terminal pour lire le contenu, puis logs/macros pour reproduire le problème.	EN - What is a good UART-debug workflow? Answer: Use a scope/logic analyzer to confirm the signal, then a terminal to inspect content, then logs/macros to reproduce the issue.

15. PuTTY : terminal série et réseau / PuTTY Serial and Network Terminal

171. FR - Qu'est-ce que PuTTY ? Réponse : PuTTY est un client gratuit pour SSH, Telnet et connexions série, avec émulation de terminal.	EN - What is PuTTY? Answer: PuTTY is a free client for SSH, Telnet, and serial connections with terminal emulation.
172. FR - PuTTY peut-il ouvrir un port COM ? Réponse : Oui. Il faut choisir le type Serial puis définir port et vitesse.	EN - Can PuTTY open a COM port? Answer: Yes. Select Serial and configure the port and speed.
173. FR - Quels paramètres série faut-il faire correspondre ? Réponse : COM, baud rate, data bits, parity, stop bits et flow control.	EN - Which serial parameters must match? Answer: COM port, baud rate, data bits, parity, stop bits, and flow control.

174. FR - Pourquoi PuTTY est-il souvent connu surtout pour SSH ? Réponse : Sa fonction SSH est très répandue pour accès à Linux, serveurs et équipements réseau, mais il prend aussi en charge le serial.	EN - Why is PuTTY mostly known for SSH? Answer: Its SSH function is widely used for Linux, servers, and network equipment, but it also supports serial connections.
175. FR - À quoi sert une Saved Session ? Réponse : À mémoriser les paramètres de connexion pour les réutiliser rapidement.	EN - What is a Saved Session used for? Answer: To store connection settings for quick reuse.
176. FR - Pourquoi ne pas confondre SSH avec UART ? Réponse : SSH utilise une pile réseau et chiffrement ; UART est une liaison série locale avec paramètres électriques et framing.	EN - Why should you not confuse SSH with UART? Answer: SSH uses networking and encryption; UART is a local serial link with electrical and framing parameters.
177. FR - PuTTY affiche des caractères illisibles sur COM. Première vérification ? Réponse : Baud rate et framing, puis niveaux électriques et clock du DUT.	EN - PuTTY shows garbled characters on COM. What is the first check? Answer: Baud rate and framing, then electrical levels and DUT clock.
178. FR - Pourquoi un terminal série PuTTY peut-il rester ouvert mais ne rien recevoir ? Réponse : Le port peut être correct mais le DUT ne transmet pas, TX/RX sont mal câblés ou les paramètres sont incompatibles.	EN - Why can a PuTTY serial terminal stay open but receive nothing? Answer: The port may be valid but the DUT may not transmit, TX/RX may be wired incorrectly, or settings may be incompatible.
179. FR - Peut-on utiliser PuTTY pour envoyer du texte au MCU ? Réponse : Oui si la session série est ouverte et le firmware reçoit les caractères ; il faut respecter les line endings attendus.	EN - Can PuTTY send text to an MCU? Answer: Yes, if the serial session is open and firmware receives characters; use the expected line endings.
180. FR - Pourquoi PuTTY est-il moins orienté instrumentation que RealTerm ? Réponse : PuTTY vise surtout un usage terminal interactif général, tandis que RealTerm expose davantage d'outils pour données binaires, capture et automation.	EN - Why is PuTTY less instrumentation-oriented than RealTerm? Answer: PuTTY is primarily a general interactive terminal, while RealTerm exposes more tools for binary data, capture, and automation.
181. FR - Quand choisir PuTTY pour un hardware debug ? Réponse : Quand on veut rapidement une console série simple ou un accès SSH/Telnet à un équipement.	EN - When would you choose PuTTY for hardware debugging? Answer: When you need a quick simple serial console or SSH/Telnet access to equipment.
182. FR - Pourquoi un port COM n'apparaît-il pas toujours dans la liste attendue ? Réponse : Le driver USB-UART peut manquer, le câble peut être défectueux ou Windows peut attribuer un autre numéro COM.	EN - Why might a COM port not appear as expected? Answer: The USB-UART driver may be missing, the cable may be faulty, or Windows may assign a different COM number.
183. FR - Qu'est-ce que flow control None ? Réponse : Aucune gestion RTS/CTS ou XON/XOFF n'est utilisée ; le protocole doit fonctionner sans mécanisme de throttling.	EN - What does flow control None mean? Answer: No RTS/CTS or XON/XOFF control is used; the protocol must work without throttling.
184. FR - Quand utiliser RTS/CTS ? Réponse : Quand le matériel et le firmware supportent le hardware flow control et qu'on veut éviter overflow à haut débit.	EN - When do you use RTS/CTS? Answer: When hardware and firmware support hardware flow control and you want to avoid overflow at high data rates.
185. FR - Qu'est-ce que XON/XOFF ? Réponse : Un flow control logiciel utilisant des caractères de contrôle pour suspendre/reprendre la transmission.	EN - What is XON/XOFF? Answer: Software flow control using control characters to pause/resume transmission.
186. FR - Pourquoi une application embedded binaire peut mal fonctionner avec XON/XOFF ? Réponse : Des bytes de données peuvent être interprétés comme caractères de contrôle si le protocole n'est pas conçu pour cela.	EN - Why can a binary embedded protocol work badly with XON/XOFF? Answer: Data bytes may be interpreted as flow-control characters if the protocol was not designed for it.

187. FR - Pourquoi sauvegarder une session PuTTY par produit ? Réponse : Chaque produit peut avoir baud, port, terminal et line settings différents.	EN - Why save a PuTTY session per product? Answer: Each product can have different baud, port, terminal, and line settings.
188. FR - PuTTY peut-il remplacer un logic analyzer ? Réponse : Non. Il affiche les données reçues par le système, mais ne mesure pas directement timing, niveaux ou forme d'onde sur les pins.	EN - Can PuTTY replace a logic analyzer? Answer: No. It displays data received by the system but does not directly measure timing, levels, or waveforms on pins.
189. FR - Que faire si PuTTY fonctionne mais votre logiciel Python non ? Réponse : Comparer exactement port, baud, framing, flow control, timeout et line endings utilisés par les deux programmes.	EN - What do you do if PuTTY works but your Python software does not? Answer: Compare the exact port, baud, framing, flow control, timeout, and line endings used by both programs.
190. FR - Pourquoi PuTTY est-il utile comme outil de référence ? Réponse : Un terminal simple connu fonctionnel aide à distinguer un problème du DUT d'un bug dans votre propre application de communication.	EN - Why is PuTTY useful as a reference tool? Answer: A simple known-working terminal helps distinguish a DUT problem from a bug in your own communications application.

16. RealTerm : serial engineering et données binaires / RealTerm Serial Engineering and Binary Data

191. FR - Qu'est-ce que RealTerm ? Réponse : RealTerm est un terminal Serial/TCP orienté engineering, debugging, data capture et automatic test.	EN - What is RealTerm? Answer: RealTerm is a Serial/TCP terminal oriented toward engineering, debugging, data capture, and automatic test.
192. FR - RealTerm peut-il utiliser les ports COM Windows ? Réponse : Oui. C'est une de ses fonctions principales pour communications série.	EN - Can RealTerm use Windows COM ports? Answer: Yes. That is one of its primary serial-communication functions.
193. FR - Pourquoi RealTerm peut-il être pratique avec des protocoles binaires ? Réponse : Son interface est orientée affichage/envoi de données sous différentes représentations plutôt qu'uniquement texte lisible.	EN - Why can RealTerm be convenient for binary protocols? Answer: Its interface is oriented toward displaying/sending data in multiple representations rather than only readable text.
194. FR - Quelle différence pratique entre terminal texte et terminal binaire ? Réponse : Un terminal texte interprète surtout caractères et line endings ; un outil binaire doit préserver et visualiser des octets arbitraires, y compris 0x00.	EN - What is the practical difference between a text terminal and a binary terminal? Answer: A text terminal mainly interprets characters and line endings; a binary tool must preserve and display arbitrary bytes, including 0x00.
195. FR - Pourquoi `0x00` pose-t-il problème dans certains outils texte ? Réponse : Dans certains contextes logiciels, NUL peut être traité comme fin de chaîne ou caractère non affichable.	EN - Why can `0x00` be a problem in some text tools? Answer: In some software contexts, NUL can be treated as a string terminator or non-displayable character.
196. FR - À quoi sert la capture dans RealTerm ? Réponse : À enregistrer le flux reçu dans un fichier pour analyser exactement les données.	EN - What is capture in RealTerm used for? Answer: To save the received stream to a file for exact analysis.
197. FR - Pourquoi capturer en binaire plutôt qu'en texte ? Réponse : Pour conserver chaque octet sans conversion de caractères ou line endings.	EN - Why capture as binary instead of text? Answer: To preserve every byte without character or line-ending conversion.
198. FR - RealTerm peut-il envoyer une séquence d'octets spécifique ? Réponse : Oui, il est conçu pour permettre l'envoi de données utiles au debug de protocoles, y compris des représentations adaptées aux bytes.	EN - Can RealTerm send a specific byte sequence? Answer: Yes. It is designed to send data useful for protocol debugging, including byte-oriented representations.
199. FR - Pourquoi RealTerm est-il intéressant pour reverse engineering d'un protocole ? Réponse : On peut observer, capturer et envoyer des séquences précises afin de comprendre framing, commandes et réponses.	EN - Why is RealTerm useful for protocol reverse engineering? Answer: You can observe, capture, and send precise sequences to understand framing, commands, and responses.
200. FR - Que faut-il encore vérifier malgré un affichage hex correct ? Réponse : Le timing, niveaux électriques et intégrité des bits sur le hardware ; RealTerm voit ce que le driver série lui fournit.	EN - What must you still verify even if the hex display looks correct? Answer: Timing, electrical levels, and bit integrity on hardware; RealTerm sees what the serial driver provides.

201. FR - Pourquoi RealTerm propose-t-il une interface command line/automation ? Réponse : Pour intégrer connexion, capture et commandes série dans batch files ou procédures de test.	EN - Why does RealTerm provide command-line/automation interfaces? Answer: To integrate connection, capture, and serial commands into batch files or test procedures.
202. FR - Dans quel cas Python serait-il préférable à RealTerm automation ? Réponse : Quand la logique de test devient complexe : parsing structuré, base de données, instruments multiples, calculs et rapports.	EN - When would Python be preferable to RealTerm automation? Answer: When test logic becomes complex: structured parsing, databases, multiple instruments, calculations, and reporting.
203. FR - Que signifie un framing error en réception UART ? Réponse : Le récepteur ne retrouve pas le stop bit attendu, souvent à cause d'un mauvais baud, bruit, inversion ou mauvais format.	EN - What does a UART framing error mean? Answer: The receiver does not detect the expected stop bit, often due to wrong baud rate, noise, inversion, or incorrect format.
204. FR - Pourquoi afficher hex et ASCII côte à côte est-il utile ? Réponse : On voit à la fois la structure exacte des bytes et les portions textuelles lisibles.	EN - Why is viewing hex and ASCII side by side useful? Answer: It shows both exact byte structure and readable text portions.
205. FR - Comment vérifier un checksum avec RealTerm ? Réponse : Capturer les bytes puis recalculer le checksum manuellement ou avec un script externe selon l'algorithme du protocole.	EN - How do you verify a checksum with RealTerm? Answer: Capture the bytes, then recompute the checksum manually or with an external script according to the protocol algorithm.
206. FR - Pourquoi les line endings sont-elles moins centrales dans un protocole binaire ? Réponse : Le framing est généralement défini par header, length, delimiter ou checksum plutôt que par CR/LF.	EN - Why are line endings less central in a binary protocol? Answer: Framing is usually defined by a header, length, delimiter, or checksum rather than CR/LF.
207. FR - RealTerm remplace-t-il un protocole analyzer USB/CAN ? Réponse : Non. Il travaille via interfaces qu'il supporte, surtout Serial/TCP ; un bus spécialisé exige souvent un outil adapté.	EN - Does RealTerm replace a USB/CAN protocol analyzer? Answer: No. It works through interfaces it supports, mainly Serial/TCP; specialized buses often require dedicated tools.
208. FR - Pourquoi un outil terminal est-il utile même si l'application finale est graphique ? Réponse : Il permet de tester le protocole indépendamment de l'UI et de séparer problème de communication et problème d'application.	EN - Why is a terminal tool useful even if the final application is graphical? Answer: It lets you test the protocol independently of the UI and separate communication problems from application problems.
209. FR - Quel avantage RealTerm a-t-il pour un engineer par rapport à un terminal minimal ? Réponse : Plus d'options de représentation, capture, envoi et automation pour diagnostiquer des flux série non triviaux.	EN - What advantage does RealTerm offer an engineer over a minimal terminal? Answer: More representation, capture, sending, and automation options for diagnosing nontrivial serial streams.
210. FR - Quel est le bon choix entre Tera Term, PuTTY et RealTerm ? Réponse : Tera Term est excellent pour terminal + macros, PuTTY pour console simple et SSH/serial, RealTerm pour engineering/binary/capture. Le meilleur outil dépend du protocole et du niveau d'automatisation.	EN - How do you choose between Tera Term, PuTTY, and RealTerm? Answer: Tera Term is strong for terminal plus macros, PuTTY for simple console and SSH/serial, and RealTerm for engineering/binary/capture. The best tool depends on the protocol and automation needs.